கணக்கிட முடியும். பின்வரும் வேதிவினையினை நாம் கருதுவோம்

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

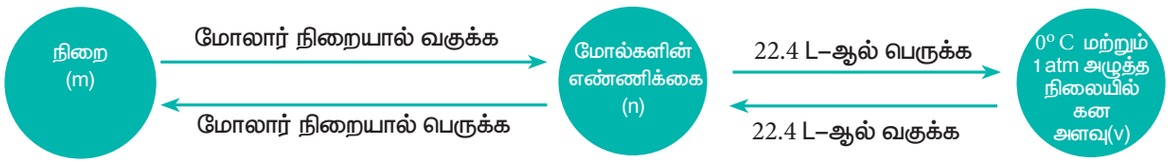
இந்தச் சமன்பாட்டிலிருந்து, 1 மோல் கார்பன், 1 மோல் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுடன் வினைபுரிந்து 1 மோல் கார்பன் டை ஆக்ஸைடைத் தருகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம்.

1 மோல் $C \equiv$ 1 மோல் $O_2 \equiv$ 1 மோல் CO_2

'$\equiv$' என்ற குறியீடு, 'வேதிவினைக்கூறு விகித அடிப்படையில் சமம்' என்பதனைக் குறிப்பிடுகிறது.

1.7.1 வேதிவினைக் கூறுவிகிதக் கணக்கீடுகள்

ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதிச் சமன்பாட்டில், வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்கள் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான 'மோல்' எண்ணிக்கை தொடர்பினை வேதி வினைக்கூறு விகிதம் என்கிறோம். வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்களின் அளவினை மோல் அல்லது நிறை அல்லது கன அளவின் அடிப்படையில் குறிப்பிடலாம். இம்மூன்று அலகுகளையும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்ற முடியும்.



மீத்தேனின் எரிதல் வினையினை கருத்திற் கொண்டு, இந்த மாற்றங்களை நாம் விளக்க முடியும், $CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(g)$

	வினைபடு பொருட்கள்		வினைவிளை பொருட்கள்	
	$CH_4(g)$	$O_2(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(g)$
வேதிவினைக் கூறு விகித குணகங்கள்	1	2	1	2
மோல் – மோல் தொடர்பு	1 மோல்	2 மோல்கள்	1 மோல்	2 மோல்கள்
நிறை – நிறை தொடர்பு = மோல்களின் எண்ணிக்கை × மோலார் நிறை	1 mol × 16 g mol^{-1} 16 g	2 mol × 32 g mol^{-1} 64 g	1 mol × 44 g mol^{-1} 44 g	2 mol × 18 g mol^{-1} 36 g
நிறை – கனஅளவு தொடர்பு வினைபடு பொருட்களின் நிறை = மோல் x மோலார் நிறை & விளைபொருளின் கனஅளவு (273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் 1 மோல் அளவுடைய எந்த ஒரு வாயும் அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு 22.4 லிட்டர் ஆகும்).	16 g	64 g	22. 4 L	44.8 L
கனஅளவு – கனஅளவு தொடர்பு	1 × 22.4 L 22.4 L	2 × 22.4 L 44.8 L	1 × 22.4 L 22. 4 L	2 × 22.4 L 44. 8 L

Unit 1 - Sridhar.indd 15 07-01-2021 13:24:55